



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION SAFARI · LOTE 1 DE 4

LOTE 1 DECK E INFRAESTRUTURA

ZS-LOT1-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m. Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,4 m²

INTERNOS

28,0 m²

DECK

15 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZS-LOT1-001	Escopo do lote 1	2
ZS-FUN-001	Fundação · quadro de estacas	3

ZS-EST-B01	Grelha e fundação · peças	4
ZS-MAT-L1	Materiais do lote 1	5
ZS-MONT-L1	Sequência do lote 1	13
ZS-LOT1-RFQ	RFQ do lote 1	14

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA · ESCOPO E INTERFACES

ZION SAFARI · Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Locação e preparo do terreno (roçada seletiva, acesso, estoque)

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas com cabeçotes ajustáveis (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha)

Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas, vigas de borda e chapas de emenda

Módulos de piso (vigotas, PIR, compensado naval, barreira de vapor) e deck em cumaru com escada e guarda-corpo

Redes: água fria/quente (PEX), esgoto com ventilação e caixa de gordura, drenagem pluvial, eletroduto e QDC, condensadora, boiler, pré-instalação solar

Passagens gabaritadas para os lotes 3 e 4 (pontos de água, energia, dutos)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura metálica acima do piso (arcos, mastros, pilares, anéis): lote 2

Lona, forro, isolamento, esquadrias e vidros: lote 3

Marcenaria, FF&E, louças e equipamentos soltos: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Empreiteiro de fundações helicoidais + equipe de montagem Zion (4 montadores + líder) + eletricista e encanador locais.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 2: chapas de base / cabeçotes na posição (± 10 mm) e nível (± 5 mm), as-built da grelha assinado

Ao lote 3: trilhos de base fixados e calha oculta conectada aos tubos de queda; pontos elétricos para LED do rodapé

Ao lote 4: pontos de água/esgoto da cozinha e do banho, tomadas dedicadas, dutos e difusores

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do projeto: planta estrutural, DET-03, DET-04, DET-06 a DET-09, quadro de estacas

Do sítio: sondagem SPT ou ensaio de torque (obrigatório para o comprimento das estacas)

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

FUNDAÇÃO · QUADRO DE ESTACAS E CABEÇOTES

30 pontos · coordenadas (x; y) em metros no sistema do projeto (x = 0 na fachada, y = 0 no eixo) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

PONTO	X (M)	Y (M)
F01	-2,60	-2,60
F02	-2,60	-1,30
F03	-2,60	0,00
F04	-2,60	1,30
F05	-2,60	2,60
F06	-0,20	-2,60
F07	-0,20	-1,30
F08	-0,20	0,00
F09	-0,20	1,30
F10	-0,20	2,60
F11	2,20	-2,60
F12	2,20	-1,30
F13	2,20	0,00
F14	2,20	1,30
F15	2,20	2,60

PONTO	X (M)	Y (M)
F16	4,60	-2,60
F17	4,60	-1,30
F18	4,60	0,00
F19	4,60	1,30
F20	4,60	2,60
F21	7,00	-2,60
F22	7,00	-1,30
F23	7,00	0,00
F24	7,00	1,30
F25	7,00	2,60
F26	9,40	-2,60
F27	9,40	-1,30
F28	9,40	0,00
F29	9,40	1,30
F30	9,40	2,60

ESTACA	helicoidal Ø76,1 x 3,6 galvanizada, hélice Ø300 chapa 8 mm, L 2,0 m (emendável 1,0 m); torque mínimo de instalação conforme cálculo (ref. 4 kN·m para 25 kN de serviço)
CABEÇOTE	barra M30 rosqueada, curso 150 mm, chapa 150 x 150 x 8 com 4 furos M12; contraporca
ALTERNATIVA EM ROCHA	sapata pré-moldada 60 x 60 x 25 com chumbador químico; nivelar com o mesmo cabeçote
DECLIVE	até 15 %: cabeçotes altos (curso 300) e emenda de estaca; acima disso, patamar de brita e muro de arrimo de gabião (fora deste lote)
REGISTRO	planilha por estaca: torque final, profundidade, cota do cabeçote

GRELHA DO PISO, TRILHOS E FUNDAÇÃO · LISTA DE PEÇAS

perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados Z275, cantoneiras e chapas de emenda, estacas e cabeçotes · comprimentos ≤ 4,80 m para o transporte

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho do terraço	5	3,00	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	19,5	98	Corte + furação Ø14	Cabeçotes F02 + emenda D06
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho do corpo (2 trechos de 4,75)	10	4,75	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,9	309	Corte + furação Ø14	Emenda D06 + 4 M12; cabeçotes F02
A03	Viga transversal T1 a T7	7	6,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	44,2	309	Corte + furação	Cantoneira D07 + 4 M12
A04	Viga de borda do corpo (perímetro 9,5 x 5,4, 6 trechos)	6	5,00	U 150 x 60 x 3,0 (caixão duplo)	ZAR-230 galv. Z275	65,0	390	Corte + furação + solda dos caixões	D06 + chapas de base dos pilares D01
A05	Viga da passarela lateral 0,80 m	2	4,75	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,9	62	Corte + furação	D07
A06	Quadro da hidromassagem (reforço 1,9 x 1,9)	1	8,00	U 150 x 60 x 3,0 duplo	ZAR-230 galv. Z275	104,0	104	Corte + solda	D07 + 4 estacas próprias
F01	Estaca helicoidal Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m (compressão)	30	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	551	Compra	Rosca M30 do cabeçote F02
F02	Cabeçote ajustável + chapa D04	37	0,25	Barra M30 + chapa	aço galv.	2,2	81	Compra	M30 + 4 M12
F03	Estaca helicoidal de tração Ø76, hélice Ø300, L 2,5 m, cabeça com olhal	7	2,50	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice + olhal	ASTM A500 / A36 galv.	22,6	158	Compra + olhal soldado	Esticador do estai C04

PISO, DECK, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES · MATERIAIS

quantidades estimadas a partir da geometria · sem preços

Piso, deck e fundação

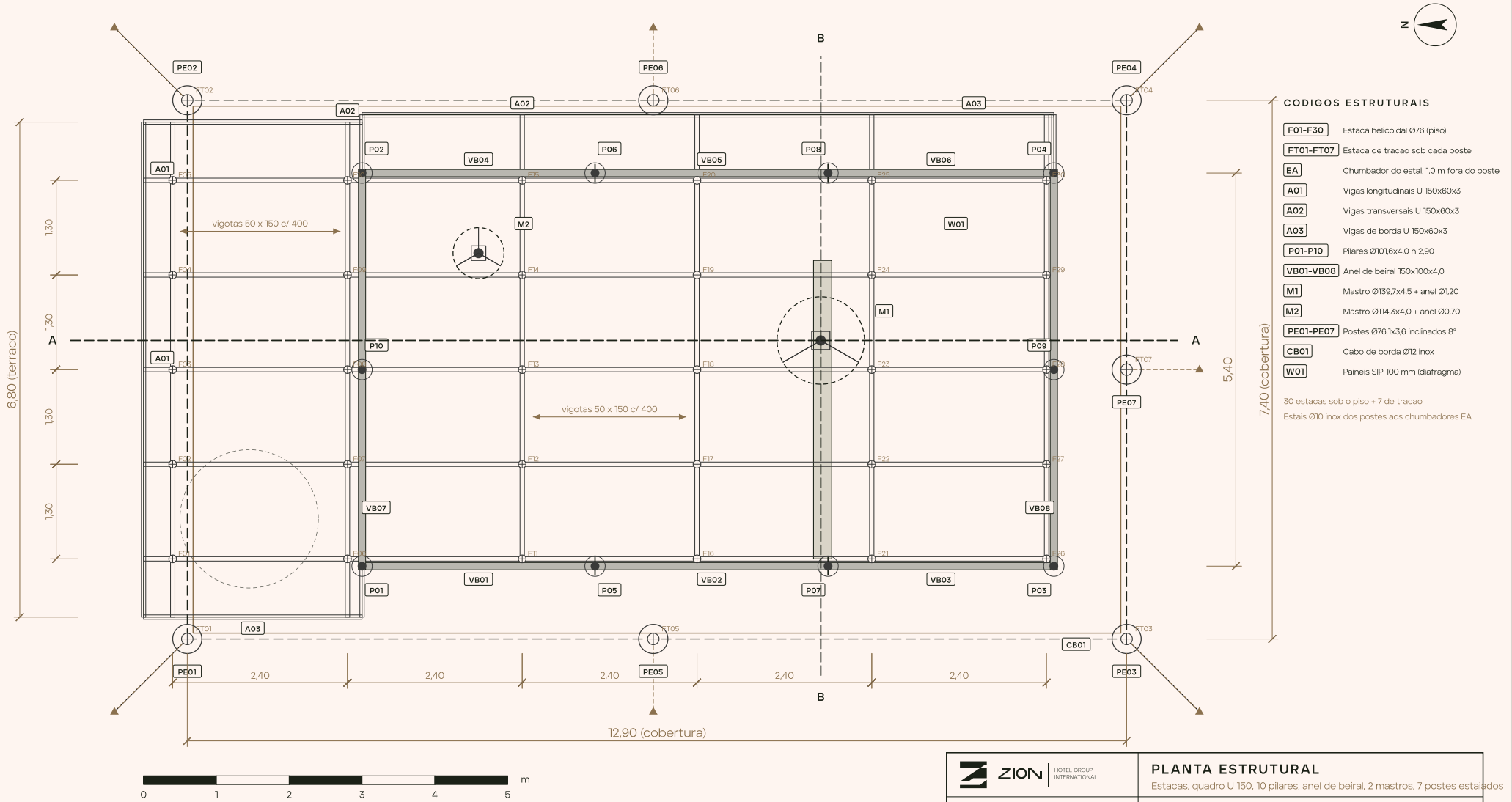
ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Vigas U 150 x 60 x 3,0 galvanizadas (malha 2,4 m, piso + deck)	m	110	715	PREÇO A COTAR
Vigotas 50 x 150 tratadas a cada 400 mm	m	191	718	PREÇO A COTAR
PIR 50 mm entre vigotas + manta inferior	m2	48	102	PREÇO A COTAR
Compensado naval 18 mm	m2	48	580	PREÇO A COTAR
Piso de engenharia carvalho 14 mm	m2	33	298	PREÇO A COTAR
Zona molhada: placa cimentícia + impermeabilização + porcelanato	m2	15	450	PREÇO A COTAR
Deck cumaru 20 x 140 (terraço + passarela)	m2	28	560	PREÇO A COTAR

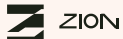
Estacas helicoidais Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m + cabeçotes (30 + 7 de tração)	un	37	696	PREÇO A COTAR
--	----	----	-----	---------------

Instalações

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Evaporadora dutada 18k BTU inverter + condensadora + dutos + difusores	cj	1	115	PREÇO A COTAR
Aquecedor a gás 30 L/min (ou bomba de calor 300 L)	un	1	30	PREÇO A COTAR
Quadro elétrico 16 módulos, cabos, fitas LED, luminárias, DR	cj	1	85	PREÇO A COTAR
Tubulações PEX / esgoto / ventilação	cj	1	55	PREÇO A COTAR
Chaminé do Respiro com veneziana motorizada + exaustor com recuperador	cj	1	25	PREÇO A COTAR

ZION SAFARI · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais



 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA ESTRUTURAL	
	Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados	
	ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

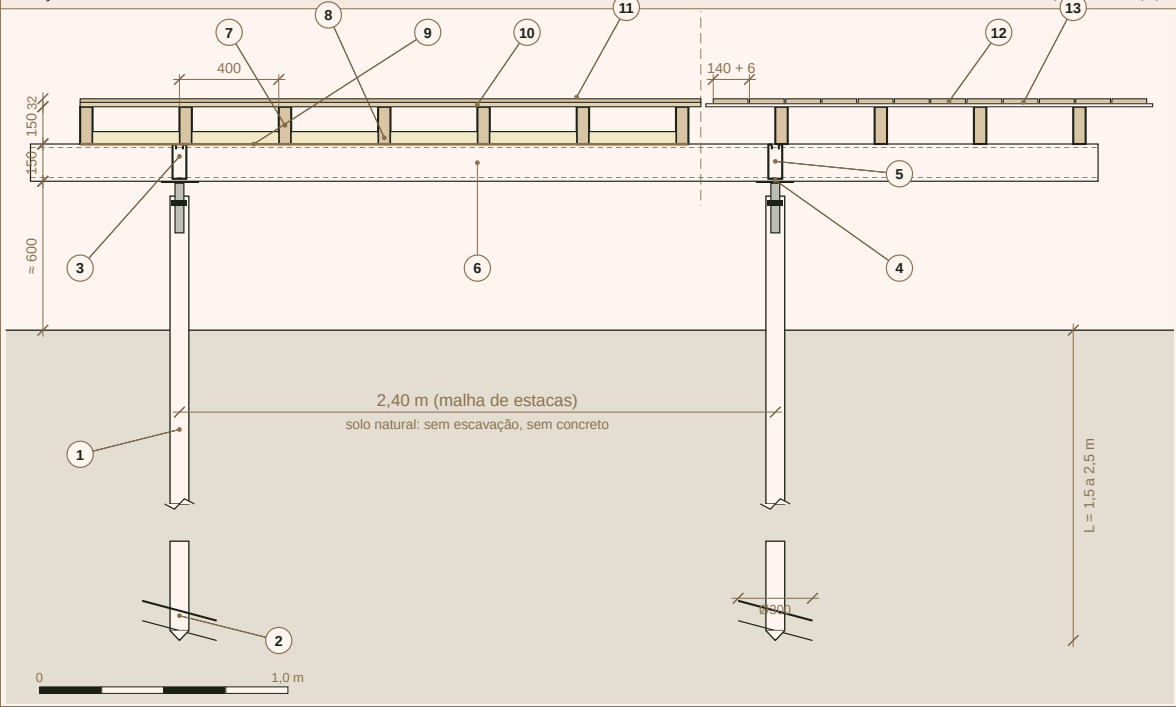
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

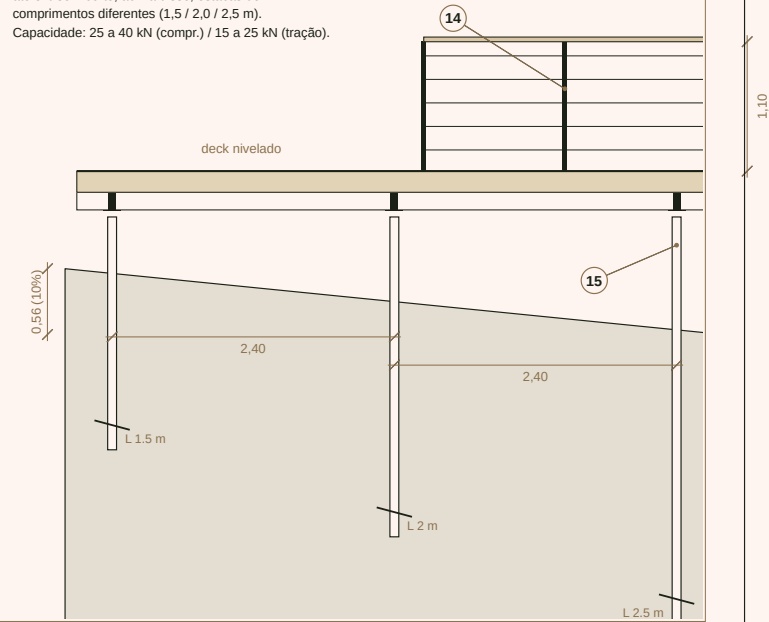
escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)



VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

ZION GLAMPING COLLECTION
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO
COMUM

ESCALA
1:20 / 1:50

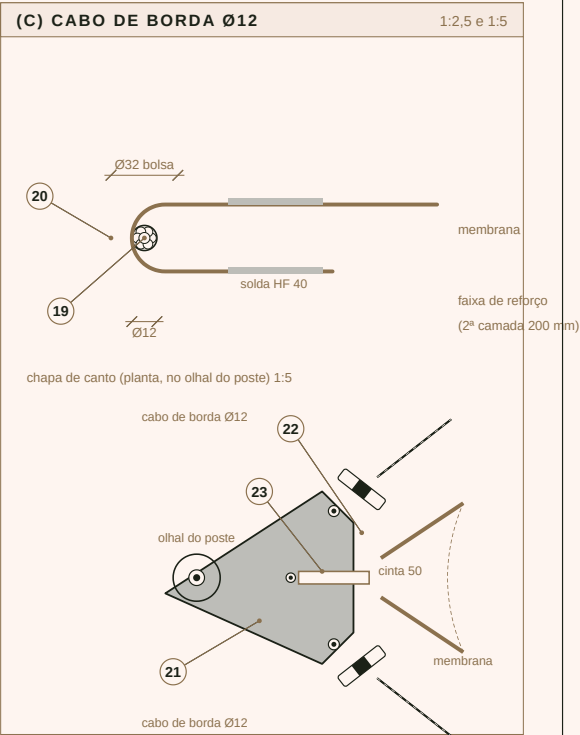
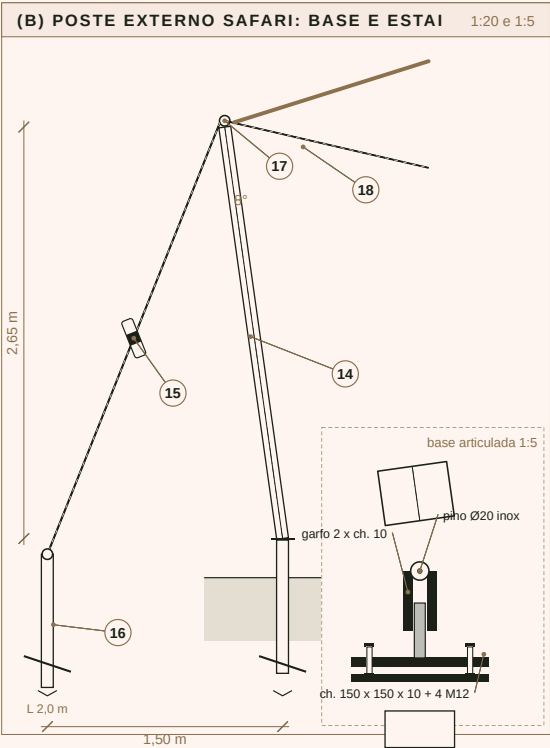
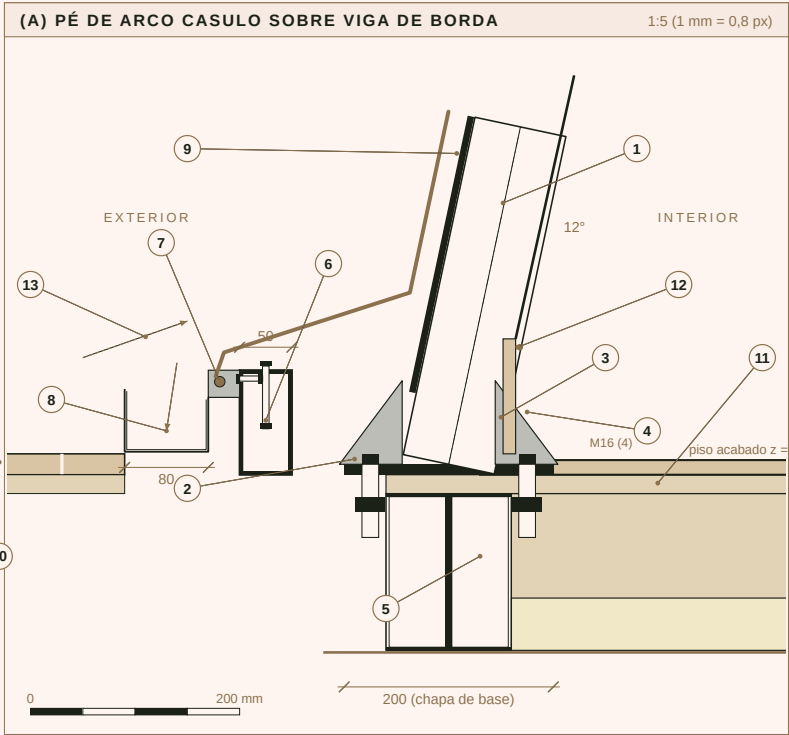
FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026



ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

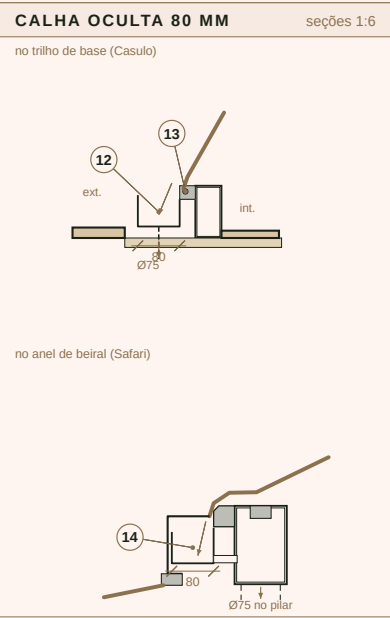
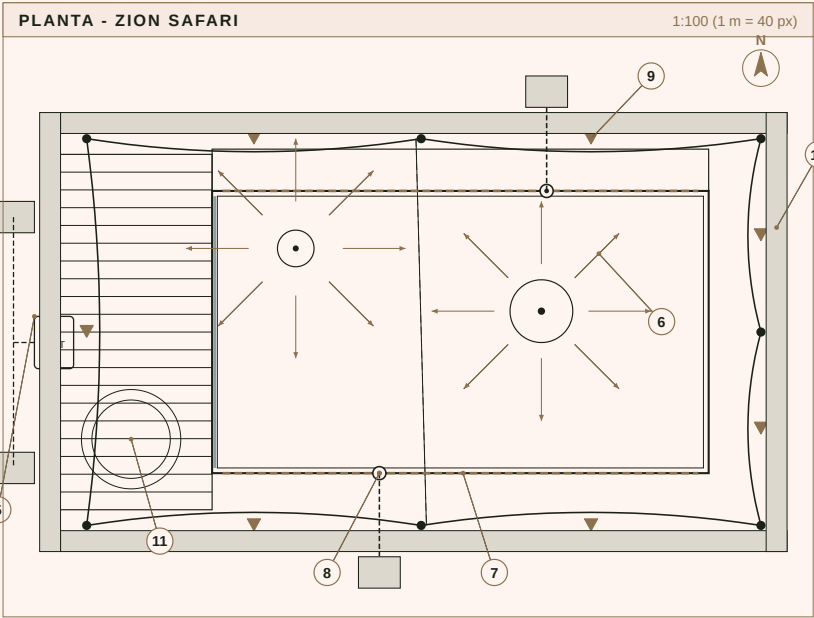
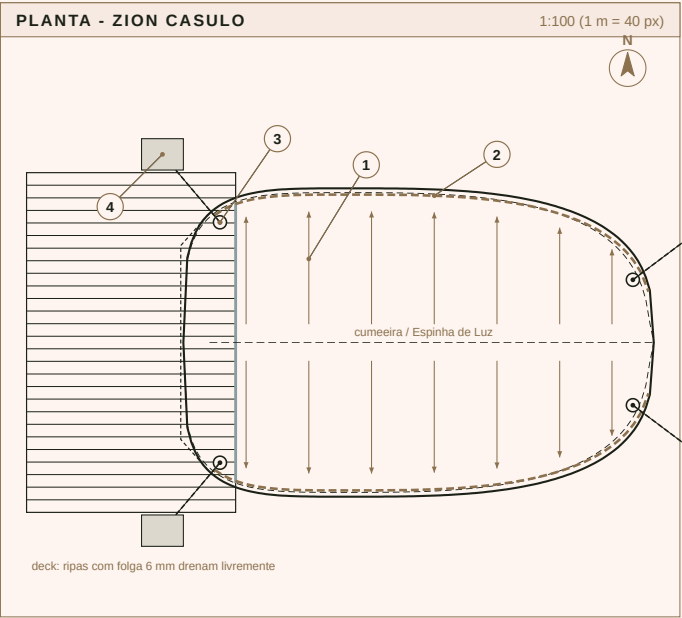
- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

	ESCALA	
	1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA	DATA
COMUM	DET-03	SET 2026

 DRENAGEM PLUVIAL

Esgoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06



VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q(tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).

Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.

Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.

Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Esgoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Esgoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026

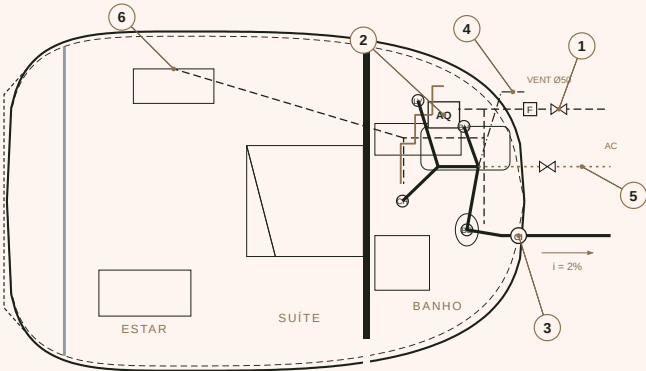
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08

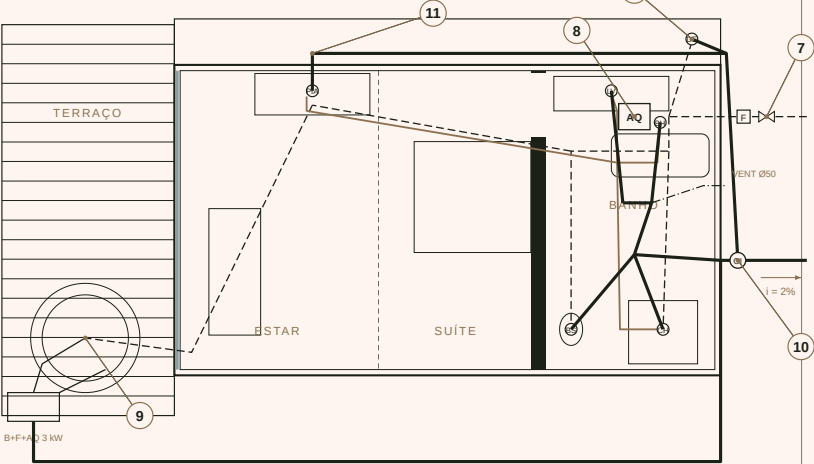
PLANTA HIDRÁULICA - ZION CASULO

1:100

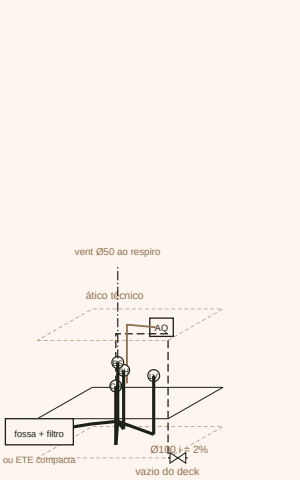


PLANTA HIDRÁULICA - ZION SAFARI

1:100



ESQUEMA VERTICAL (SEM ESCALA)



ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com sifões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1

Entrada AF PEX 25 com registro e filtro
- 2

Aquecedor no ático técnico
- 3

Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100
- 4

Coluna de ventilação Ø50
- 5

Desvio de águas cinzas (opcional)
- 6

Ponto de água do minibar (estar)
- 7

Entrada AF Safari pelos fundos
- 8

Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9

Hidromassagem: skid próprio sob o terraço
- 10

CI e saída do coletor pelos fundos
- 11

Esgoto da Ilha do Café pela passarela
- 12

Ducha externa na passarela

- água fria PEX
- água quente PEX isolado
- esgoto Ø40/50/100
- ventilação Ø50
-

águas cinzas (opcional)
- ⊗

registro / válvula

- LV

lavatório CH chuveiro BH banheira
- BS

bacia pia ilha do café DE ducha ext.
- CI

caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

 ZION GLAMPING COLLECTION INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMUM	ESCALA 1:100 / esquemático	
	FOLHA DET-08	DATA SET 2026

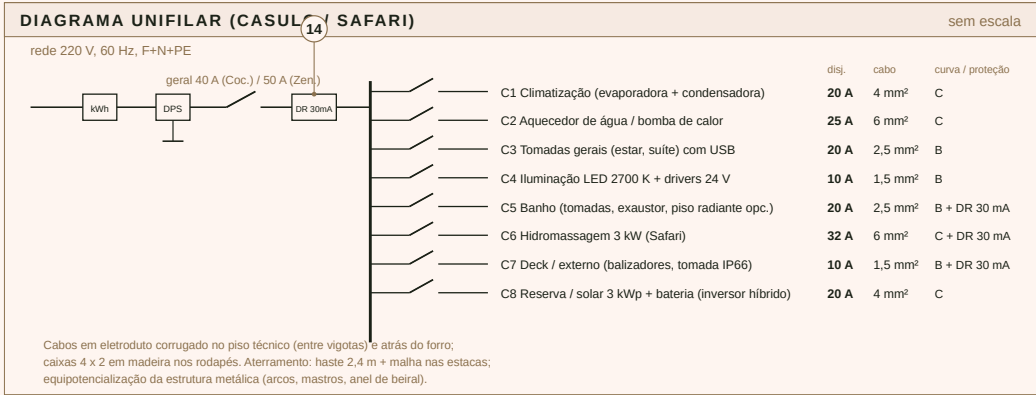
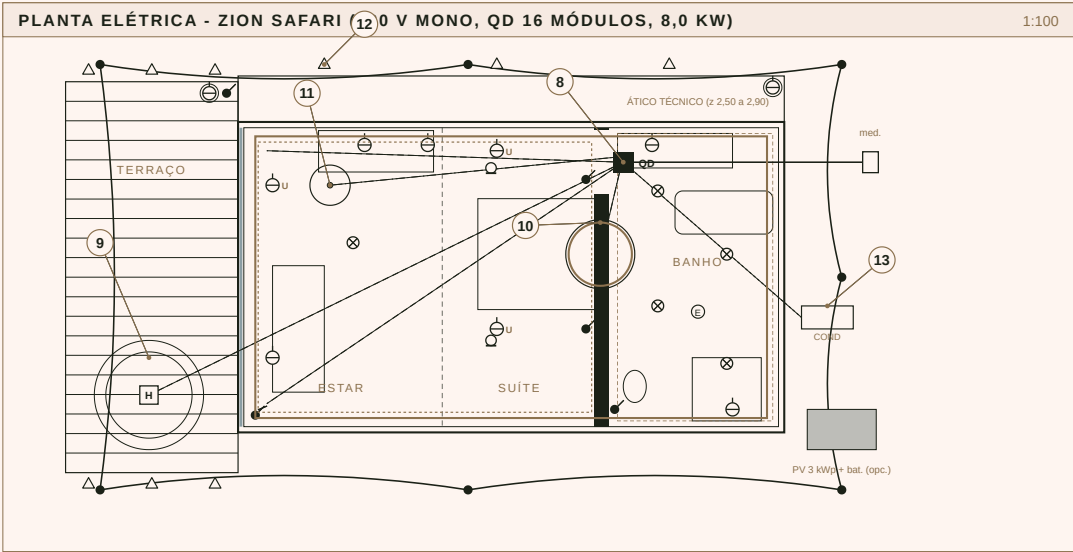
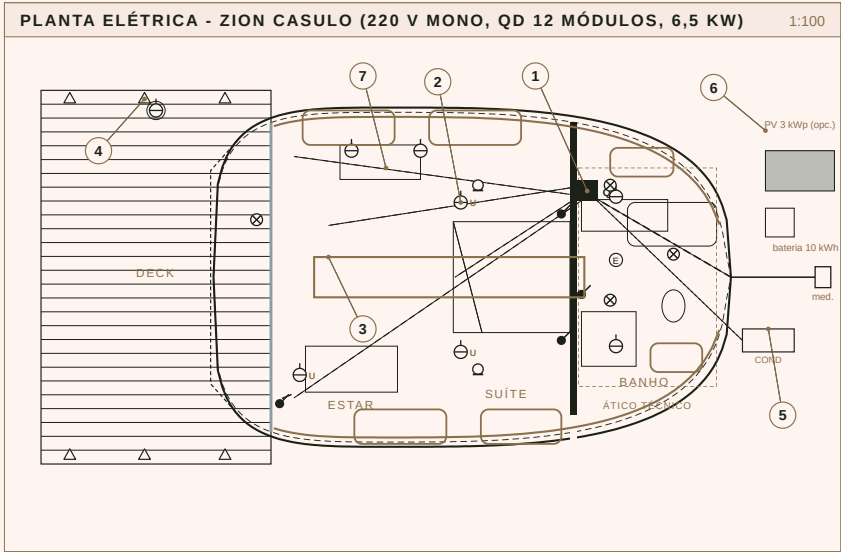


INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-07



- SÍMBOLOS

 - tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
 - interruptor (1 ou 2 teclas)
 - embutido LED no forro (banho, ático)
 - arandela / luz de leitura nos criados
 - balizador de deck 12 V IP67
 - fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
 - cabo no piso técnico (entre vigotas)
 - cabo atrás do forro / na câmara interna
 - linha frigorígena + alimentação da condensadora
- LEGENDA

 - 1 Quadro de distribuição no ático técnico (acesso por alçapão)
 - 2 Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
 - 3 Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
 - 4 Balizadores de deck 12 V
 - 5 Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
 - 6 Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
 - 7 Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
 - 8 QD 16 módulos no ático do banho
 - 9 Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
 - 10 Fita LED no anel do forro do Óculo
 - 11 Totem do mastro M2 com tomadas e luz da Ilha do Café
 - 12 Balizadores no terraço e na passarela
 - 13 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
 - 14 DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada

ZION GLAMPING COLLECTION

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

COMUM

ESCALA

1:100 / sem escala

FOLHA

DET-07

DATA

SET 2026

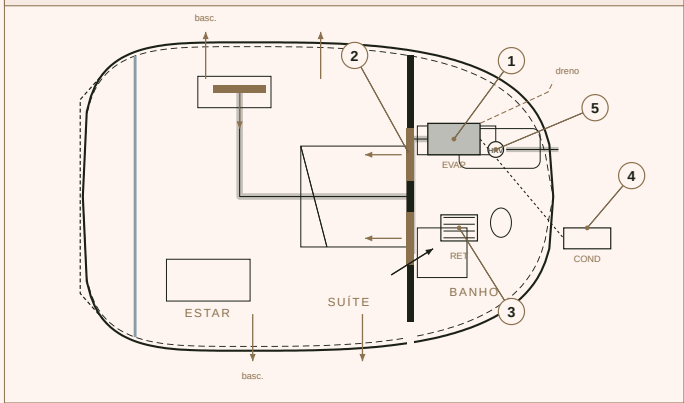
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

Evaporadora dutada no ático técnico, difusores lineares, retorno no banho, condensadora oculta, ventilação natural pela câmara e exaustão com recuperação.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-09

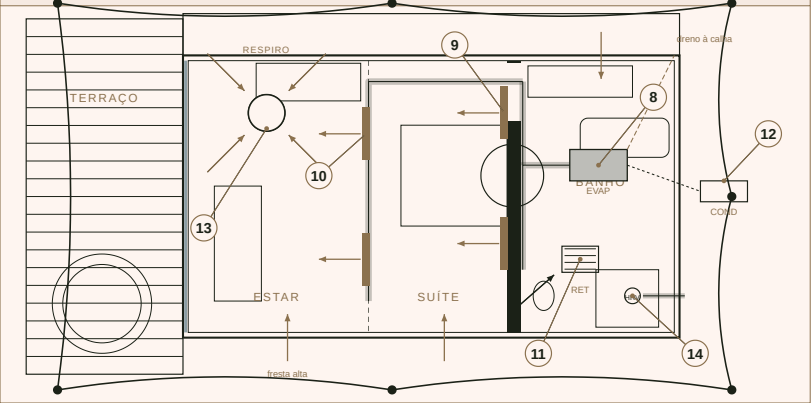
PLANTA - ZION CASULO (12.000 BTU INVERTER, DUTADO)

1:100



PLANTA - ZION SAFARI (18.000 BTU INVERTER, DUTADO)

1:100

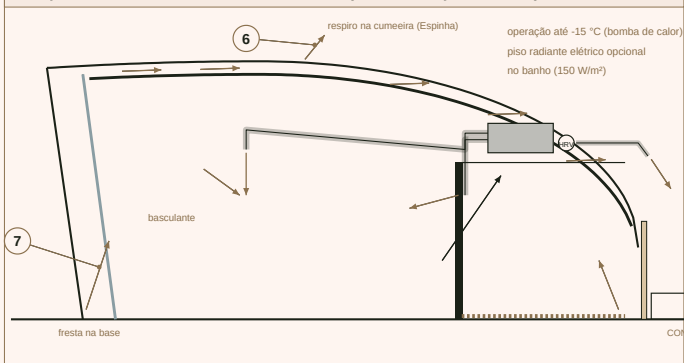


LEGENDA

- 1 Evaporadora dutada inverter 12.000 BTU (Q/F) no ático, até -15 °C
- 2 Difusores lineares 1,0 m na parede da cabeceira (2) e no estar (1)
- 3 Grelha de retorno no forro do banho com filtro G4
- 4 Condensadora na cauda, sobre base, oculta pelo painel ripado
- 5 Exaustor do banho 150 m³/h com recuperador de calor (HRV)
- 6 Respiro contínuo na cumeeira: saída da câmara ventilada (tela + capa)
- 7 Fresta de entrada de ar na base da concha (tela anti-inseto)
- 8 Evaporadora dutada inverter 18.000 BTU no ático do banho
- 9 Difusores lineares na parede da cabeceira (suite)
- 10 Difusores lineares no estar (divisória x 3,55)
- 11 Retorno no forro do banho
- 12 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 13 Respiro: cume 2 com chaminé Ø0,70 e veneziana motorizada
- 14 Exaustor do banho com recuperador (HRV)
- 15 Chaminé do Respiro: tiragem natural da câmara e do interior
- 16 Óculo do Zênite: vidro duplo (cúpula + vidro interno), sem abertura

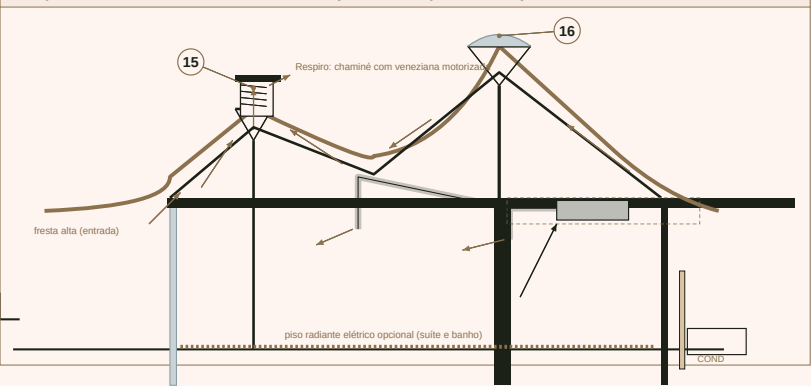
SEÇÃO LONGITUDINAL - CASULO (VENTILAÇÃO E AR)

1:75 (1 m = 50 px)



SEÇÃO LONGITUDINAL - SAFARI (VENTILAÇÃO E AR)

≈ 1:95 (1 m = 40 px)



Notas

Linhas frigorígenas isoladas 3/8 + 5/8 (Casulo) e 1/2 + 3/4 (Safari) em canaleta oculta.
Dreno de condensado Ø20 com sifão à calha.
Dutos flexíveis isolados Ø150/Ø200; velocidade < 4 m/s; ruído nos difusores < 30 dB(A).
Aquecimento: ciclo reverso (bomba de calor) + piso radiante elétrico opcional 150 W/m².
Ventilação natural: câmara ventilada 60 mm, basculantes (Casulo), Respiro (Safari), frestas.
Renovação mínima: 27 m³/h/pessoa (NBR 16401).

Legenda das setas: dourada = ar de insuflamento / ventilação natural; preta = retorno. Dutos representados em cinza.

 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:75 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-09	SET 2026

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO LOTE 1

etapas do manual de montagem que pertencem a este lote · equipe, ferramentas, riscos e checklist

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 1,5 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 37 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os MT2 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 16 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 1

ZION SAFARI · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.	Este documento (lista de peças da grelha e quadro de estacas)
2.	Planta estrutural e DET-03 / DET-04 em PDF e DXF
3.	Relatório de sondagem / torque do sítio (quando disponível)
4.	Pacote de instalações: DET-06 a DET-09

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.	Cotação das estacas + cravação por ponto (mobilização separada)
2.	Cotação dos perfis U cortados, furados e galvanizados (kg) + módulos de piso e deck (m2)
3.	Prazo por etapa e equipe proposta
4.	Certificado de galvanização e do aço

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Torque de cada estaca ≥ mínimo de projeto; prumo ≤ 2 %
Cabeçotes nivelados ± 5 mm; diagonais da grelha ± 10 mm
Teste hidráulico 6 bar / 30 min; DR e aterramento < 10 Ω
Garantia: estacas 10 anos contra corrosão; deck 2 anos

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.